

7.3(1)函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的图像与性质

班级_____ 姓名_____

1. 函数 $y = \sqrt{2} \sin(30\pi x - \frac{\pi}{12})$ 的振幅为 $\sqrt{2}$, 频率为 15, 初始相位为 $-\frac{\pi}{12}$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\frac{1}{15}} = \frac{15}{1} = 15$$

2. 要得到 $y = \frac{1}{3} \sin 3x$ 图像, 需将 $y = \sin 3x$ 横 坐标不变, 纵 坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ 倍

3. 将 $y = \sin x$ 的图像上所有点纵坐标不变, 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{3}$ 倍得到函数 $y = \sin 3x$

4. 将函数 $y = \sin 2x$ 的图像向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 得到函数 $y = \sin 2x + 1$

$$y = \sin 2(x + \frac{\pi}{4}) + 1 = \sin(2x + \frac{\pi}{2}) + 1 = \cos 2x + 1$$

5. 将函数 $y = \sin x$ 的图像上所有点的横坐标伸长到原来的 3 倍 (纵坐标不变), 再向左平

移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 可得到函数 $y = \sin(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{12})$ 的图像.

$$y = \sin x \rightarrow y = \sin \frac{1}{3}x \rightarrow y = \sin \frac{1}{3}(x + \frac{\pi}{4})$$

6. 若将函数 $y = \sin x$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位, 所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 再把图像上的所有点纵坐标伸长为原来的 3 倍, 得到函数 $y = 3 \sin(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3})$ 的图像.

$$y = \sin x \rightarrow y = \sin(x - \frac{\pi}{3}) \rightarrow y = \sin(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}) \rightarrow y = 3 \sin(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3})$$

7. 函数 $y = \frac{1}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ 的图像向 左 平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位可得到函数 $y = \frac{1}{2} \sin 2x$ 的图像.

$$y = \frac{1}{2} \sin 2(x - \frac{\pi}{8})$$

8. 将函数 $y = f(x)$ 的图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{3}$ 倍, 再向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 所得的曲线是 $y = 2 \sin x$ 的图像, 则函数 $f(x)$ 的解析式为 $y = 2 \sin(\frac{1}{3}x + \frac{\pi}{6})$

$$y = 2 \sin x \xrightarrow{\text{左} \frac{\pi}{6}} y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6}) \xrightarrow{\text{横} \times 3} y = 2 \sin(\frac{1}{3}x + \frac{\pi}{6})$$

9. 要得到函数 $y = \sin 2x$ 的图像, 只需将函数 $y = \cos 2x$ 的图像 (B)

$$y = \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = \sin 2(x + \frac{\pi}{4}) \xrightarrow{\text{右} \frac{\pi}{4}} y = \sin 2x$$

A. 向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位 B. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位 C. 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位 D. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

10. 将函数 $y = \sin x$ 图像所有点横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (纵坐标不变), 再将得到图像向右平移 1 个单位, 再将得到函数纵坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍 (横坐标不变), 得到函数 (A)

A $y = \frac{1}{2} \sin(2x - 2)$ B $y = \frac{1}{2} \sin(2x - 1)$ C $y = 2 \sin(\frac{1}{2}x - 2)$ D $y = 2 \sin(\frac{1}{2}x - 1)$

$$y = \sin x \rightarrow y = \sin 2x \rightarrow y = \sin 2(x - 1) \rightarrow y = \frac{1}{2} \sin(2x - 2)$$

11. 把 $y = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 2x - \sin 2x)$ 的图像作适当的移动得 $y = \sin 2x$ 的图像, 此移动是 (A)

A 向右平移 $\frac{3\pi}{8}$ 个单位 B 向左平移 $\frac{3\pi}{8}$ 个单位 C 向右平移 $\frac{3\pi}{4}$ 个单位 D 向左平移 $\frac{3\pi}{4}$ 个单位

$$y = \sin 2x \cdot \underbrace{\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}_{\cos y} + \cos 2x \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2}}_{\sin y} = \sin\left(2x + \frac{3\pi}{4}\right) = \sin 2\left(x + \frac{3\pi}{8}\right) \xrightarrow{\text{右}\frac{3\pi}{8}} y = \sin 2x$$

12. 要得到函数 $y = 3\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图像, 可以将函数 $y = 3\sin 2x$ 的图像 (A)

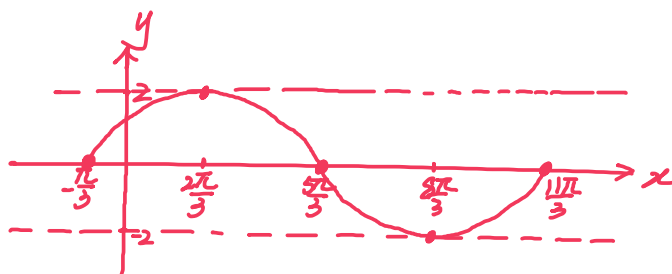
A. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位 B. 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位 C. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位 D. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

$$y = 3\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 3\sin 2\left(x + \frac{\pi}{8}\right)$$

13. 作出函数 $y = 2\sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的大致图像.

解:

$\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	$-\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{8\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{3}$
$\sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}\right)$	0	1	0	-1	0
$2\sin\left(\frac{1}{2}x + \frac{\pi}{6}\right)$	0	2	0	-2	0



14. 将函数 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象纵坐标不变, 横坐标变为原来的两倍, 再向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y = f(x)$ 的图象.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c, 若 $f(2A) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $a=4$, $b=$

$4\sqrt{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

解: (1) $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \rightarrow y = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{3}\right) \rightarrow y = \sin\left[\frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{\pi}{3}\right]$

$$\therefore f(x) = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \frac{x}{2}$$

(2) $f(2A) = -\cos A = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}$, A 为锐角 $\Rightarrow A = \frac{\pi}{4}$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow 16 = 32 + c^2 - 8\sqrt{2}c \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow c^2 - 8c + 16 = 0 \Rightarrow c = 4$$

$$\therefore S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 8$$

15. 函数 $f(x) = \sin^2 x + \sin x \cdot \cos x$, (1) 求最小正周期; (2) 当 $x \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$, 求值域;

(3) 指出函数 $f(x)$ 图像是由函数 $y = \sin x$ 的图像经过怎样的变换得到的.

解: (1) $f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{1}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} (\sin 2x - \cos 2x) + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4}) + \frac{1}{2}$

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

(2) $x \in [-\frac{\pi}{2}, 0] \Rightarrow 2x - \frac{\pi}{4} \in [-\frac{5\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}]$



$$\therefore \sin(2x - \frac{\pi}{4}) \in [-1, \frac{\sqrt{2}}{2}]$$

$$\therefore f(x) \in [\frac{1-\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}]$$

(3) 法一:

$$y = \sin x \xrightarrow[\text{横坐标缩短到原来的}\frac{1}{2}]{\text{纵坐标不变}} y = \sin 2x \xrightarrow[\text{向右平移}\frac{\pi}{8}\text{个单位}]{\text{}} y = \sin 2(x - \frac{\pi}{8}) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$$

$$\xrightarrow[\text{纵坐标缩短到原来的}\frac{\sqrt{2}}{2}]{\text{横坐标不变}} y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4}) \xrightarrow[\text{向上平移}\frac{1}{2}\text{个单位}]{\text{}} y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(2x - \frac{\pi}{4}) + \frac{1}{2}$$

法二:

$$y = \sin x \xrightarrow[\text{横坐标缩短到原来的}\frac{1}{2}]{\text{向右平移}\frac{\pi}{4}\text{个单位}} y = \sin(x - \frac{\pi}{4}) \xrightarrow[\text{纵坐标不变}]{\text{}} y = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$$

同上